

STT-1920 Méthodes statistiques

Chapitre 3 **Deuxième partie: Tests d'hypothèses**

Département de mathématiques et de statistique
Université Laval

Chapitre 3, tests d'hypothèses :

Introduction

Hypothèses statistiques

Erreurs de types I et II

Tests sur une moyenne μ

Test d'hypothèses en 5 étapes

Le *p-value* (seuil observé)

Tests unilatéraux et bilatéraux

Exemple

Objectif

Un test d'hypothèses vise à répondre à des questions du genre :

- ▶ Le nouveau médicament diminue-t-il davantage la pression sanguine moyenne que celui actuellement sur le marché ?
- ▶ Le rendement moyen du blé transgénique est-il supérieur à son équivalent naturel ?
- ▶ La concentration moyenne de phosphore dans un lac excède-t-elle la norme de $20 \mu\text{g/l}$?
- ▶ La proportion de faux positifs à un nouveau test de détection de la COVID-19 est-elle inférieure à 2% ?
- ▶ La proportion de patients affectés par la bactérie *C. difficile* est-elle différente pour ceux ayant un certain microbiome par rapport à la population en général ?

$$X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

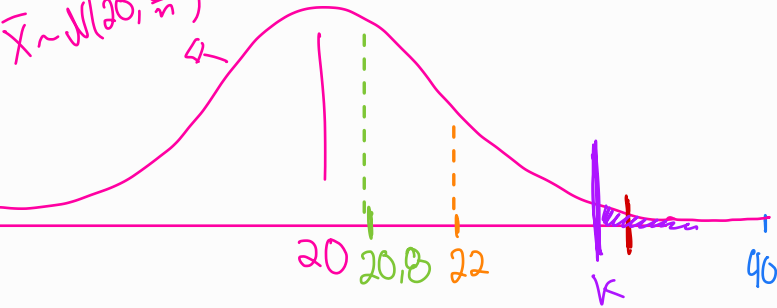
σ^2 CONNUE

$$\bar{X} \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

μ INCONNUE

SUPPOSONS QUE $\mu = 20$

$$\bar{X} \sim \mathcal{N}\left(20, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$



$$\bar{x} = 20.8$$

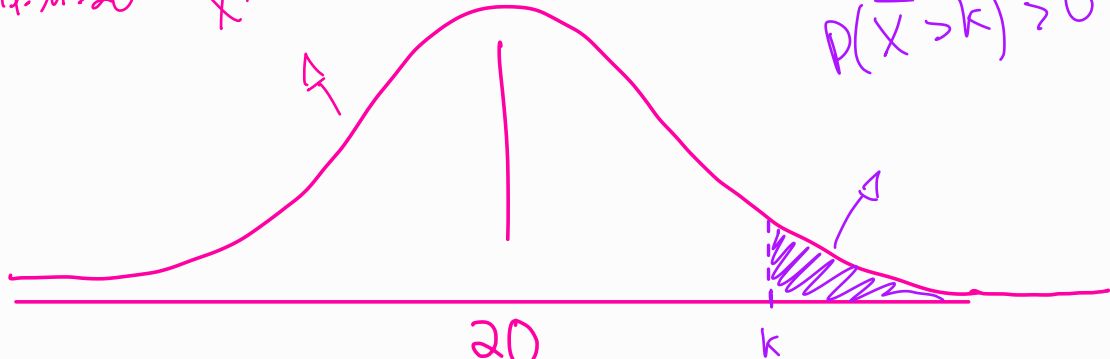
$$\bar{x} = 22$$

$$\bar{x} = 40$$

$$H_0: \mu = 20$$

$$H_1: \mu > 20$$

$$\bar{X} \sim \mathcal{N}(20, \frac{\sigma^2}{n})$$



$$P(\bar{X} > k) > 0$$

ON REJETTE H_0 SI $\bar{x} \geq k$

ON NE REJETTE PAS H_0 SI $\bar{x} < k$

Formulation des hypothèses

On écrit la question sous forme d'hypothèses statistiques, i.e. d'énoncés portant sur le paramètre d'intérêt dans la population.

► H_0 : hypothèse nulle

- Hypothèse du statu quo, qui n'entraîne aucun changement
- Il faudra des preuves solides pour la réfuter

HYPOTHÈSE AVEC LE ÉGAL =

► H_1 : hypothèse alternative

- Hypothèse de recherche, que l'on souhaite démontrer avec une conclusion forte
- Peut être unilatérale ou bilatérale

$$H_0: \mu = 20$$

$$H_1: \mu > 20 \rightarrow \text{UNILATÉRALE À DROITE}$$

Une illustration

Un producteur laitier prétend que la nouvelle diète de ses vaches permet une production annuelle moyenne supérieure à 9000 kg par vache Holstein (la production avec la diète antérieure).

		Conclusion de l'étude	
		Non rejet de H_0 (diètes équivalentes)	Rejet de H_0 (nouv. diète meilleure)
Condition réelle	$H_0 : \mu = 9000$ (diètes équivalentes)	OK	ERREUR DE TYPE I
	$H_1 : \mu > 9000$ (nouv. diète meilleure)	ERREUR DE TYPE II	OK

Probabilités d'erreurs de types I et II

$$\alpha = P(\text{erreur de type I})$$

$$= P(\text{REJETER } H_0 \mid H_0 \text{ VRAIE})$$

→ AUSSI NOMMÉE SEUIL DU TEST

$$\beta = P(\text{erreur de type II})$$

$$= P(\text{NE PAS REJETER } H_0 \mid H_0 \text{ FAUSSE})$$

$$1 - \beta = P(\text{REJETER } H_0 \mid H_0 \text{ FAUSSE})$$

→ PUISSANCE DU TEST

$S_I \propto \downarrow$ ALORS $\beta \uparrow$, donc $1-\beta \downarrow$

Les étapes de la prise de décision

1. Formuler les hypothèses statistiques.

H_0 ET H_1

2. Établir une règle **objective** pour le rejet de H_0 .

SELON UN
SEUIL FIXÉ
EN AVANCE

3. Aller chercher des données sur le terrain.

4. Prendre une décision (rejeter ou non H_0).

5. Formuler la conclusion dans les termes de l'étude.

3.10-3.11 Tests sur une moyenne μ

Situation : données normales, σ^2 inconnue ou connue

Si $H_0 : \mu = \mu_0$ est vraie : $\rightarrow$ sous H_0

► $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu_0, \sigma^2)$

► $\bar{X} \sim N\left(\mu_0, \frac{\sigma^2}{n}\right)$

► $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$

► $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$

Exemple 1

Des biologistes soupçonnent que la taille moyenne des perchaudes dans le Lac St-Pierre est inférieure à 200 mm. Ils désirent vérifier cette hypothèse de façon statistique. On suppose que la longueur des perchaudes (en mm) suit une loi normale.

Étape 1 : Énoncer les hypothèses

$$H_0: \mu = 200$$

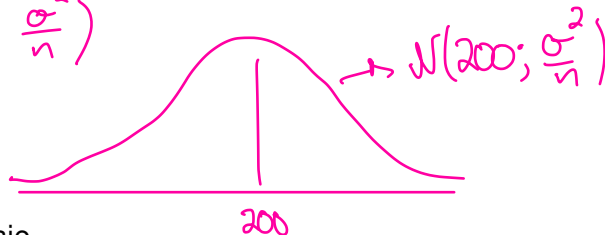
$$H_1: \mu < 200$$

Exemple 1 : loi de $\bar{X}$ sous H_0 et sous H_1

Si H_0 est vraie

$$\bar{X} \sim \mathcal{N}\left(200, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

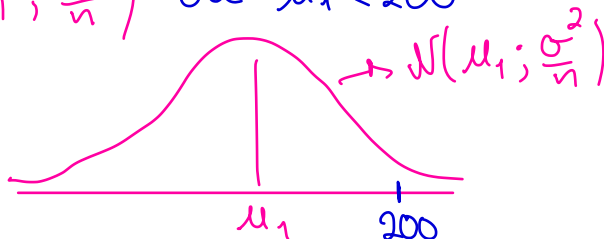
$$X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$



Si H_1 est vraie

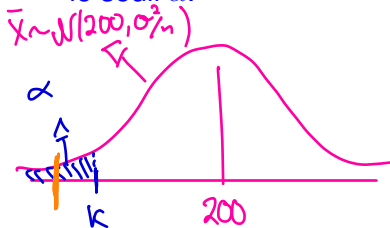
$$\bar{X} \sim \mathcal{N}\left(\mu_1; \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

où $\mu_1 < 200$



Exemple 1 : règle de décision $\alpha = P(\text{ERREUR TYPE I})$

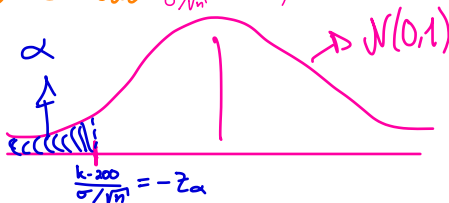
Étape 2 : Établir la règle de rejet de H_0 basée sur la loi de $\bar{X}$ et le seuil α .



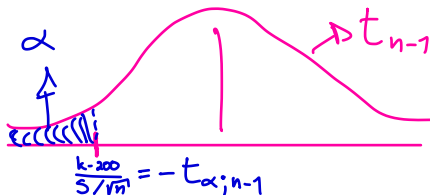
ON REJETTE H_0

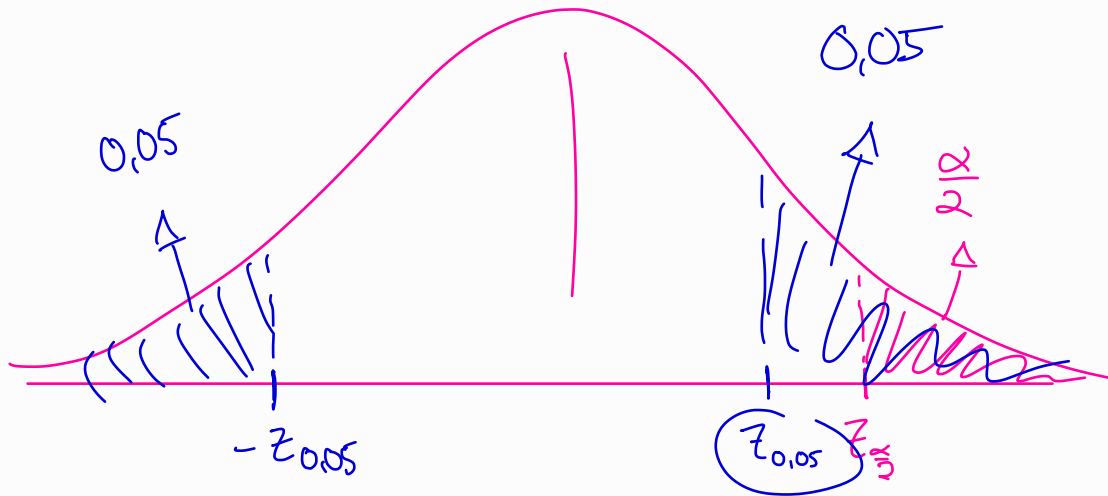
AU SEUIL α SI $\bar{x} < k$

σ^2 CONNUE $\frac{\bar{X}-200}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0,1)$



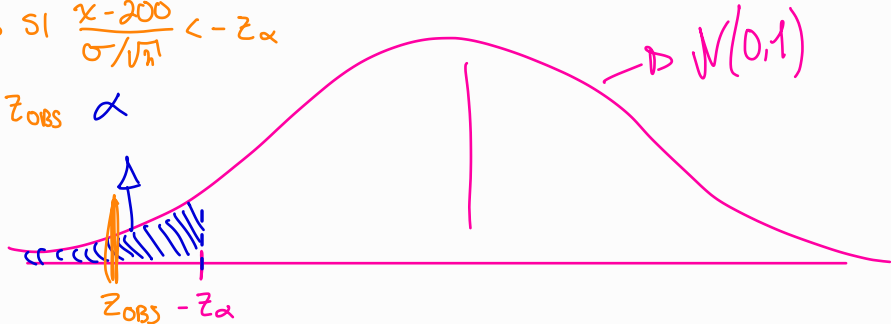
σ^2 INCONNUE $\frac{\bar{X}-200}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$





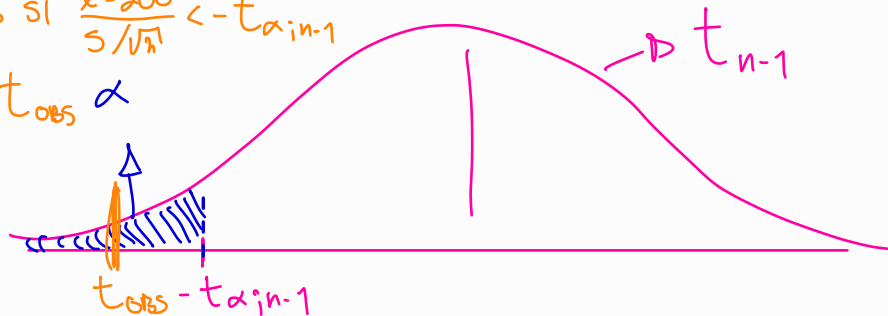
ON REJETTE H_0 SI $\frac{\bar{x} - 200}{\sigma/\sqrt{n}} < -z_\alpha$

où $\frac{\bar{x} - 200}{\sigma/\sqrt{n}} = z_{\text{OBS}}$



ON REJETTE H_0 SI $\frac{\bar{x} - 200}{s/\sqrt{n}} < -t_{\alpha; n-1}$

où $\frac{\bar{x} - 200}{s/\sqrt{n}} = t_{\text{OBS}}$



Exemple 1 : règle de décision

Étape 2 : Établir la règle de rejet de H_0 basée sur la loi de $\bar{X}$ et le seuil α .

- ▶ On rejettera l'hypothèse d'une moyenne de 200 mm si la moyenne échantillonnale ($\bar{x}$) est *considérablement plus petite* que 200 mm. Mais de combien ?
- ▶ Pour obtenir une règle objective, on fixe le seuil α (prob. de rejeter H_0 alors qu'elle est vraie) à une valeur comme 0.01, 0.05 ou 0.10. Prenons ici $\alpha = 0.05$.
- ▶ On rejettera H_0 si la valeur observée tombe dans les 5% les plus improbables de la distribution où $\mu = 200$ (du côté de H_1).

ON REJETTE H_0 SI $Z_{\text{OBS}} < -z_{0,05} = -1,64$

ON REJETTE H_0 SI $t_{\text{OBS}} < -t_{0,05;24} = -1,711$

Exemple 1 : collecte des données

Étape 3 : Sélectionner aléatoirement un échantillon de mesures et calculer la valeur observée de la statistique du test (t_{obs}).

ou z_{obs}

On sélectionne 25 prises au hasard, sur lesquelles on a mesuré une longueur moyenne de 185 mm et un écart type de 40 mm.

$$\left. \begin{array}{l} n=25 \\ \bar{x}=185 \\ \sigma=40 \end{array} \right\} z_{obs} = \frac{185 - 200}{40/\sqrt{5}} = -1,875$$

$$\left. \begin{array}{l} n=25 \\ \bar{x}=185 \\ s=40 \end{array} \right\} t_{obs} = \frac{185 - 200}{40/\sqrt{5}} = -1,875$$

Exemple 1 : prise de décision

Étape 4 : Comparer la valeur observée de la statistique du test (t_{obs}) avec la valeur critique de la règle de décision (ici $-t_{n-1,\alpha}$).

COMME $z_{obs} = -1,875 < -1,64 = -z_{0,05}$
ON REJETTE H_0 AU SEUIL 5%

COMME $t_{obs} = -1,875 < -1,711 = -t_{0,05;24}$
ON REJETTE H_0 AU SEUIL 5%

Exemple 1 : conclusion

Étape 5 : Revenir à la question de recherche et conclure dans les termes de l'étude.

On peut conclure que la longueur moyenne des perchaudes du Lac St-Pierre ... EST SIGNIFICATIVEMENT INFÉRIEURE À 200 mm AU SEUIL 5%.

p -value (seuil observé) : retour sur les étapes 2 à 4

La VALEUR- p α^*

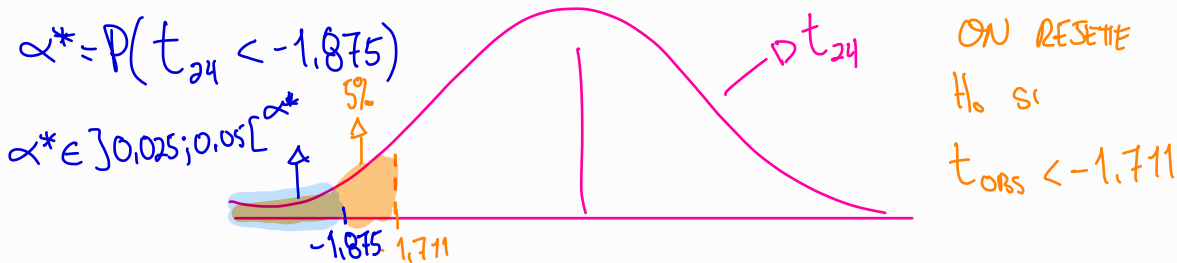
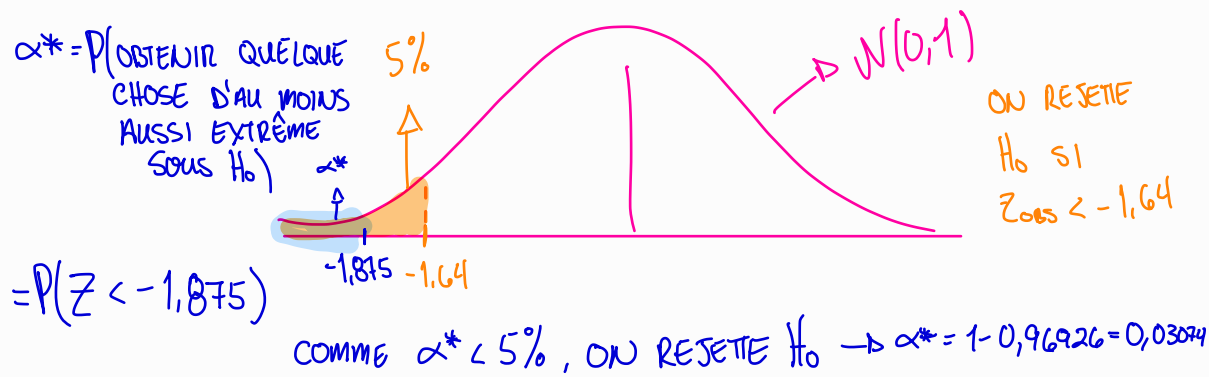
Au lieu de comparer la position de la valeur observée et de la valeur critique, on compare deux probabilités : α et le p -value :

p -value = $P(\text{obtenir une valeur au moins aussi extrême que celle observée})$
...si on recommençait l'expérience
et que H_0 était vraie

↳ SELON H_1

Étape 2 : Établir la règle de décision.

On rejettera H_0 si le p -value est inférieur ou égal au seuil α , car nos données sont alors plus extrêmes que la valeur critique fixée.



Exemple 1 : Calcul du seuil observé (*p-value*)

Étape 3 : Sélectionner un échantillon, calculer t_{obs} et le *p-value*.

$$n = 25$$

$$\bar{x} = 185$$

$$s = 40$$

Tests unilatéraux et bilatéraux

Test	H_1	On rejettera H_0 si...	i.e. si...
unilatéral à gauche	$\mu < \mu_0$	$t_{obs} < -t_{n-1,\alpha}$	$\bar{X} < \mu_0 - t_{n-1,\alpha} \frac{S}{\sqrt{n}}$
unilatéral à droite	$\mu > \mu_0$	$t_{obs} > t_{n-1,\alpha}$	$\bar{X} > \mu_0 + t_{n-1,\alpha} \frac{S}{\sqrt{n}}$
bilatéral	$\mu \neq \mu_0$	$t_{obs} < -t_{n-1,\alpha/2}$	$\bar{X} < \mu_0 - t_{n-1,\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}$
		ou si $t_{obs} > t_{n-1,\alpha/2}$	ou si $\bar{X} > \mu_0 + t_{n-1,\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}$

$$z_{obs} < z_{\alpha}$$

$$z_{obs} > z_{\alpha}$$

$$z_{obs} > z_{\frac{\alpha}{2}} \text{ ou } z_{obs} < -z_{\frac{\alpha}{2}}$$

Le *p-value* des trois types de tests

Test	H_1	p-value	On rejettera H_0 si...
unilatéral à gauche	$\mu < \mu_0$	$P_{H_0}(T \leq t_{obs})$	p-value $< \alpha$
unilatéral à droite	$\mu > \mu_0$	$P_{H_0}(T \geq t_{obs})$	p-value $< \alpha$
bilatéral	$\mu \neq \mu_0$	$2 \cdot P_{H_0}(T \geq t_{obs})$	p-value $< \alpha$

Exemple 2

Un chercheur demande à 9 individus d'évaluer la distance d'un objet placé à 20 cm de leurs yeux. On suppose que la distance évaluée suit une loi normale. Voici leurs réponses :

$$\left. \begin{array}{ccc} 17 & 14 & 19 \\ 20 & 18 & 24 \\ 21 & 19 & 19 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \bar{x} = 19 \text{ cm} \\ s^2 = 7.5 \text{ cm}^2 \end{array}$$

Au seuil de 10%, peut-on dire que les gens évaluent mal la distance ?

1) Hypothèses :

Exemple 2 : loi de $\overline{X}$ sous H_0 et sous H_1

Si H_0 est vraie

Si H_1 est vraie

Exemple 2 (suite)

2) Règle de rejet de H_0 :

3) Calculs :

Exemple 2 (suite)

4) Décision :

5) Conclusion :